

推荐系统：算法分类

刘宏志 博士、副教授

liuhz@ss.pku.edu.cn

北京大学 软件与微电子学院

中国大学MOOC

推荐系统

- 动机（为什么要学）
  - 利用推荐系统可以解决实际应用难题
  - 使得平台、用户、供应商等多方受益
- 内容（主要讲什么）
  - 个性化推荐系统的框架与流程
  - 常用推荐算法的思想、原理和实现
- 目标（能学到什么）



北京大学



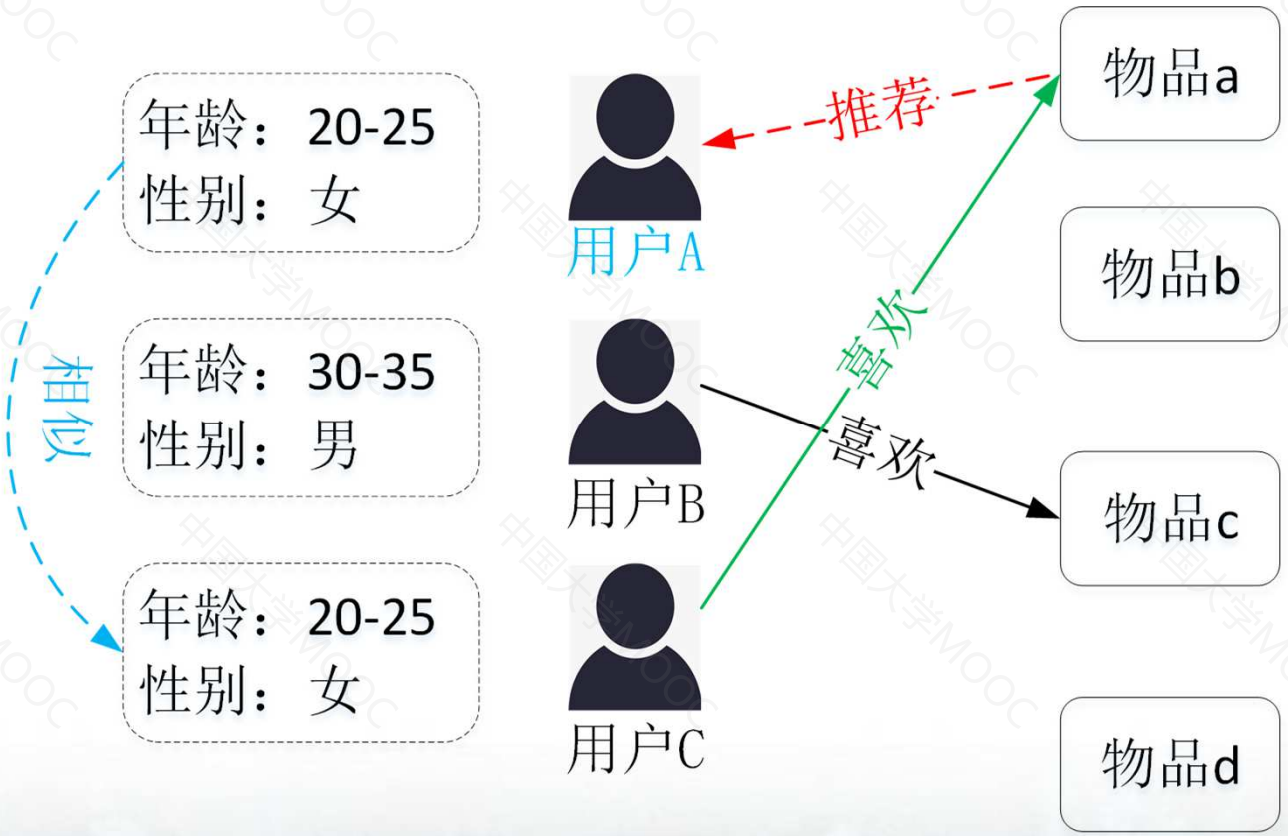
推荐算法分类

- 算法思想
  - 基于人口统计学、基于内容、协同过滤、基于知识、混合推荐
- 应用问题
  - 评分预测 vs. Top-N推荐
- 目标函数
  - 点级排序学习 vs. 对级排序学习 vs. 列表级排序学习
- 用户参与
  - 单边推荐 vs. 双边匹配
- 数据表示
  - 矩阵表示 vs. 特征向量 vs. 图模型

北京大学

基于算法思想的分类

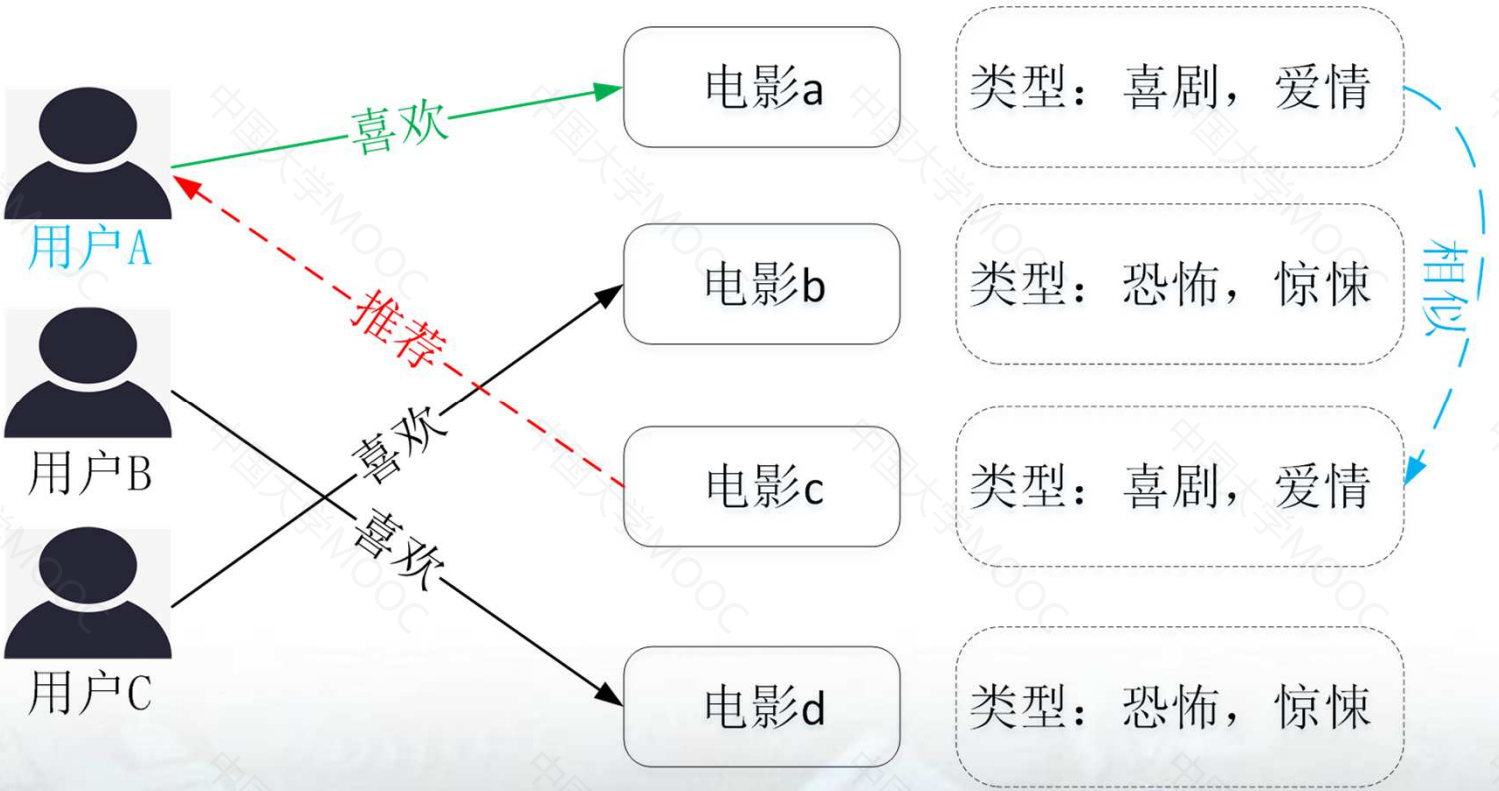
- 基于人口统计学、基于内容、协同过滤、基于知识 的推荐
  - ➢基于人口统计学：根据用户基本信息推荐相似用户喜爱的项目



北京大学

基于算法思想的分类

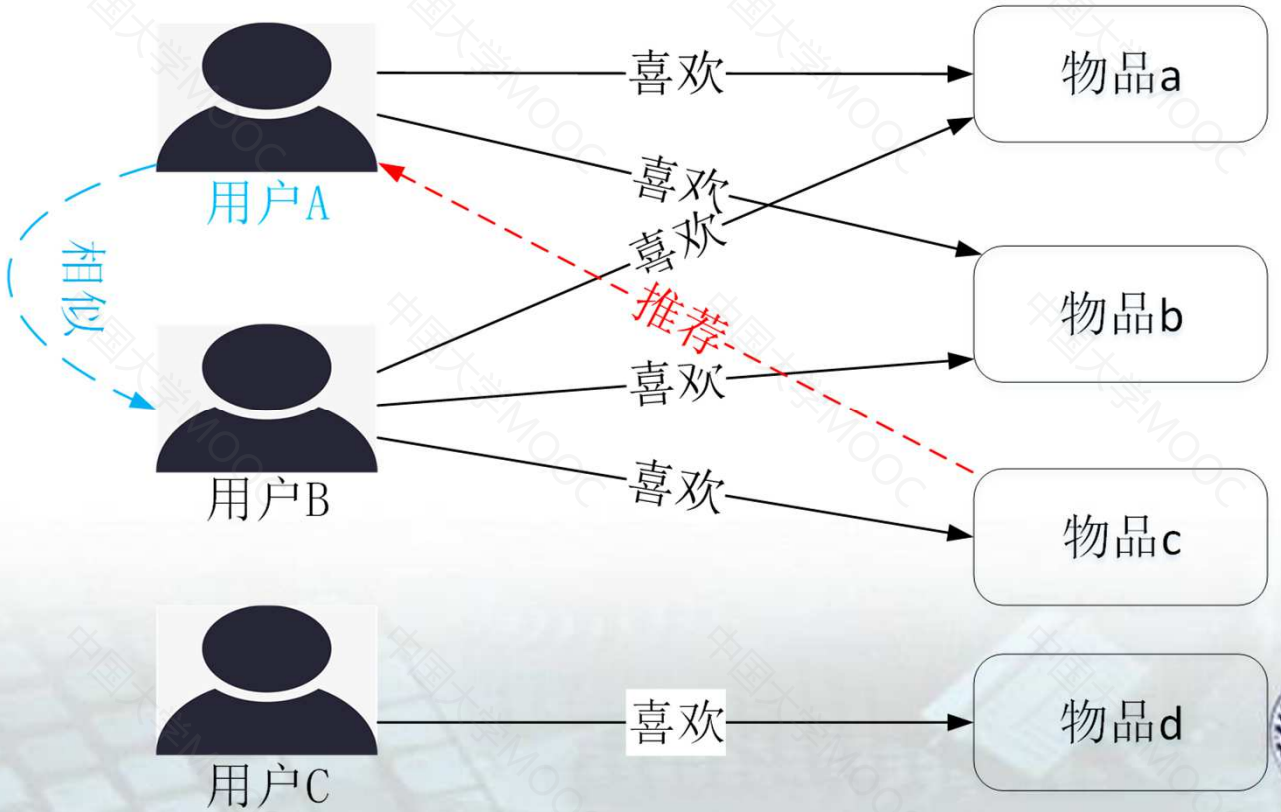
- 基于人口统计学、基于内容、协同过滤、基于知识 的推荐
  - ➢基于人口统计学：根据用户基本信息推荐相似用户喜爱的项目
  - ➢基于内容：根据用户过去喜好的项目推荐相似的项目



北京大学

基于算法思想的分类

- 基于人口统计学、基于内容、协同过滤、基于知识 的推荐
  - ➢基于人口统计学：根据用户基本信息推荐相似用户喜爱的项目
  - ➢基于内容：根据用户过去喜好的项目推荐相似的项目
  - ➢**协同过滤**：根据用户行为信息推荐相似用户喜爱的项目



北京大学

基于算法思想的分类

- 基于人口统计学、基于内容、协同过滤、基于知识 的推荐
  - 基于人口统计学：根据用户基本信息推荐相似用户喜爱的项目
  - 基于内容：根据用户过去喜好的项目推荐相似的项目
  - 协同过滤：根据用户行为信息推荐相似用户喜爱的项目
  - 基于知识：根据用户的显式需求和专业领域知识进行推荐

需求 ={r_1 : price = 8000, r_2 : size= 14, r_3 : RAM= 8, r_4 : GPU = yes}

匹配度度量：(Price：LIB；Size：CIB；RAM：MIB；GPU：0-1匹配)



北京大学

推荐方法	优点	缺点
基于人口统计学	不需要历史数据 没有冷启动问题	个性化程度低 推荐效果一般
基于内容	结果直观，容易解释	新用户问题 推荐结果缺乏新颖性
协同过滤	发现新的兴趣点 不需要领域知识 个性化、自动化程度高	数据稀疏问题 新用户问题
基于知识	没有冷启动问题 结果具有可解释性	知识获取困难

混合推荐：通过多种技术的组合来避免或弥补各自的弱点

基于应用问题的分类

- 评分预测



  - 目标：根据用户历史评分和其他相关数据，预测用户对候选项目评分值
  - 评价指标：预测评分和真实评分之间的偏差，例如：均方根误差 RMSE

- **Top-N推荐**



  - 目标：根据用户历史行为（如：点击）和其他相关数据，预测用户对候选项目的感兴趣程度，并据此对项目排序以给出排在最前N个的项目列表
  - 评价指标：
    - 分类准确度和排序合理性，例如：精确度、召回率、AUC、nDCG等

北京大学

推荐系统



- 动机（为什么要学）
  - 利用推荐系统可以解决实际应用难题
  - 使得平台、用户、供应商等多方受益
- 内容（主要讲什么）
  - 各种个性化推荐系统的框架与流程
  - 常用推荐算法的思想、原理和实现
- 目标（能学到什么）
  - 理解常用推荐算法的原理、思想
  - 学会根据应用和场景选择或构造合适的推荐算法
  - 实践通过推荐系统解决实际应用问题

中国大学MOOC

北京大学